

Visualización Web Interactiva de la Vulnerabilidad Individual a la Privación de Sueño

Variabilidad theta en EEG – OpenNeuro ds004902

Jimena Gurbillon Andrea Coa Paolo Medrano

9 de septiembre de 2026

DS5343 – Data Visualization, UTEC, Semestre 2026-2

El problema: la vulnerabilidad es un rasgo individual

- Ante la misma carga objetiva de horas sin dormir, el deterioro neuroconductual **varía drásticamente entre personas**.
- Van Dongen et al. (2004): el deterioro es estable dentro de cada persona a lo largo de privaciones repetidas, y no lo explica el historial de sueño previo.
- Cerraron su artículo señalando que los correlatos neurobiológicos de ese rasgo seguían sin identificarse.

El vacío: promedios grupales diluyen al vulnerable

- Práctica estándar en EEGLAB / MNE-Python: calcular *grand averages* y mostrarlos en figuras estáticas.
- Problema metodológico concreto: diluye la señal de los sujetos extremadamente vulnerables con la estabilidad de los resistentes.
- Cui et al. (2026) y Bai et al. (2025) usan este mismo dataset, pero presentan estadísticas y figuras agregadas – sin interfaz para aislar a un sujeto o subgrupo vulnerable.

Nuestra apuesta

Visualización interactiva $\neq$ solo mostrar el promedio: permite inspección exploratoria sujeto por sujeto.

Público objetivo

Investigadores en neurociencia del sueño interesados en **diferencias individuales** y vulnerabilidad a la privación de sueño (no solo el efecto promedio).

Propósito

Identificar visualmente qué sujetos son más vulnerables, dónde se concentra esa vulnerabilidad en el cuero cabelludo, y si la variabilidad revela patrones que la potencia media oculta.

Fuera de alcance

Uso clínico sobre pacientes individuales; uso operativo de gestión de fatiga.

- 71 participantes, diseño intra-sujeto
- 2 condiciones: Sueño Normal (NS) vs. Privación (SD, 24–30h)
- Orden contrabalanceado: 41 NS→SD, 30 SD→NS
- 61 electrodos EEG (sistema 10–20), 500 Hz
- Grabaciones en reposo de ~ 300 s (5 min)
- 218 grabaciones EEG, ~ 8 GB, BIDS 1.8.0
- Licencia CC0 (dataset) / CC BY 4.0 (artículo)
- Medidas conductuales pareadas: PVT, PANAS, KSS, SSS, SAI, ATQ, PSQI, diario de sueño, EQ, Buss–Perry

Lo que encontramos al abrir los archivos (EDA week04)

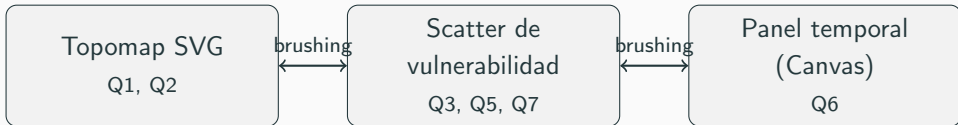
- Solo 218 de 284 grabaciones EEG esperadas (71×4 tareas) – 66 faltantes ($\sim 23\%$).
- `RecordingDuration` y `SamplingFrequency` inconsistentes en algunos registros (posible error de digitación).
- Missing values **muy distintos por variable**: dato pareado (NS y SD) en 68/71 PANAS, 35/71 SSS, 33/71 KSS, 30/71 PVT.

Hallazgo crítico para el diseño

Solo **2** participantes tienen SSS + KSS + PVT simultáneamente pareados. Ninguna pregunta puede depender de cruzar las tres medidas a la vez.

-
- Q1 Patrón espacial: topomap de variabilidad theta, NS vs. SD
 - Q2 Variabilidad vs. media: ¿revela más la variabilidad?
 - Q3 Panorama de vulnerabilidad individual (Δ variabilidad vs. Δ PVT)
 - Q4 Firma espacial vinculada de sujetos vulnerables
 - Q5 Convergencia de marcadores, por pares (no intersección triple)
 - Q6 Dinámica intra-grabación (época por época)
 - Q7 Moderadores: sexo, edad, PSQI, orden de sesión
-

Arquitectura: tres vistas D3.js vinculadas



- Seleccionar un sujeto/subgrupo en el scatter resalta su firma en el topomap y en el panel temporal (Q4), sin recargar la página.
- Todo el procesamiento pesado (PSD, variabilidad) ocurre offline en Python; el navegador solo filtra/agrega JSON pequeño.

Alcance: qué dejamos fuera y por qué

Excluido	Razón
Microestados EEG (Bai et al.)	Clustering + <i>backfitting</i> : un pipeline de análisis de señales aparte
Conectividad funcional	Un segundo pipeline completo; consume el presupuesto del núcleo
Detección de microsueños	Exige señal continua en el navegador, incompatible con ~8 GB

Extensión opcional si sobra tiempo tras el MVP: microestados vía *pycrostates* (no clustering propio).

División del trabajo – por vista D3.js, no por etapa

- **Jimena:** vista de topomap (Q1, Q2) – preprocesamiento de potencia media/variabilidad theta + D3.js del topomap interactivo.
- **Andrea:** dinámica intra-grabación y moderadores (Q6, Q7) – preprocesamiento de variabilidad por época y covariables + D3.js/Canvas del panel temporal y filtros.
- **Paolo:** vulnerabilidad individual y convergencia (Q3, Q4, Q5) – preprocesamiento conductual (documentando n pareado) + D3.js del scatter vinculado.
- **Compartido:** mecanismo de *linked brushing*, validación de calidad de datos, documentación.

- **Alcance excesivo:** MVP limitado a Q1–Q3; Q4–Q7 como incrementos sucesivos.
- **n pareado bajo:** Q5 compara cada marcador conductual por separado contra la variabilidad theta, nunca contra una intersección triple.
- **Preprocesamiento pesado:** usar MNE para PSD y congelar el pipeline/JSON de salida antes de Week 6.

Repositorio: `https:`

`//github.com/Andrea-Coa/data-visualization-project`

Dataset: OpenNeuro ds004902 – Xiang et al. (2024), *Scientific Data*